

Test di McNemar

Quando le osservazioni sono organizzate in una tabella di 2 righe · 2 colonne si applica questa regola:

- si impiega il **test chi-quadrato** se le osservazioni sono indipendenti e sono numerose;
- si impiega il **test di Fisher** se le osservazioni sono indipendenti e sono poche;
- si impiega il **test di McNemar** nel caso di osservazioni non indipendenti (cioè nel caso dati appaiati).

Un esempio tipico di applicazione del **test di McNemar** lo abbiamo in uno studio clinico nel quale lo stesso soggetto viene esposto in tempi diversi a due trattamenti differenti, secondo una sequenza casuale, garantendo che né il paziente né l'operatore sanitario sappiano quale è il trattamento effettuato in quella fase. In questo modo tutti i soggetti, ignorando ogni volta di quale trattamento si tratti, ricevono tutti e due i trattamenti.

Campbell [1] riporta i risultati di uno studio nel quale 250 pazienti sofferenti di artrite erano stati sottoposti ciascuno sia al trattamento con il farmaco A sia al trattamento con il farmaco B. Era stato poi rilevato il grado di soddisfazione dei pazienti rispetto all'uno e all'altro trattamento, con i risultati qui riportati:

Esito	Soddisfatto da A	Non soddisfatto da A
Soddisfatto da B	150	20
Non soddisfatto da B	30	50

In totale 150 soggetti si erano mostrati soddisfatti di entrambi i trattamenti, 50 avevano espresso insoddisfazione per entrambi, mentre altri 50 si erano mostrati insoddisfatti di uno e dell'altro.

Questo script prevede di inserire i dati manualmente. Copiatelo e incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ `Invio`:

```
# TEST DI MCNEMAR - 2 righe · 2 colonne
#
cells <- c(150, 20, 30, 50) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
rnames <- c("Soddisfatto_da_B", "Non_soddisfatto_da_B") # genera l'array rnames con i
nomi delle righe
cnames <- c("Soddisfatto_da_A", "Non_soddisfatto_da_A") # genera l'array cnames con i
nomi delle colonne
mydata <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames,
cnames)) # genera la matrice dei dati
mydata # mostra i dati
mcnemar.test(mydata, correct=TRUE) # esegue il test di McNemar
#
```

Nelle prime tre righe sono generati con la funzione **c()**:

- il vettore che contiene i quattro dati (che come si vede devono essere inseriti in sequenza leggendoli da sinistra a destra e dall'alto in basso) che sono salvati nell'oggetto **cells**;
- il vettore che contiene i nomi delle righe, salvato nell'oggetto **rnames**;
- il vettore che contiene i nomi delle colonne, salvato nell'oggetto **cnames**.

I tre vettori sono combinati a formare la matrice dei dati mediante la funzione **matrix()** che impiega gli argomenti che indicano:

- l'oggetto/vettore contenente i dati (**cells**);
- il numero di righe (**nrow**) e il numero di colonne (**ncol**) della matrice;

→ la modalità di riempimento della matrice, che deve essere riempita per righe (**byrow=TRUE**) quindi da sinistra a destra e dall'alto in basso;

→ i nomi da assegnare alle righe e alle colonne (**dimnames=list(rnames, cnames)**).

La matrice dei dati viene salvata nell'oggetto **mydata**, che viene mostrato per un ovvio controllo della corretta immissione e strutturazione dei dati.

Infine con la funzione **mcnemar.test()** [2] viene effettuato il calcolo del test. Da notare che anche nel test di McNemar, che è di fatto una statistica chi-quadrato, viene applicata la correzione di Yates per la continuità [3] ponendo l'argomento **correct=TRUE**.

Questi sono i risultati

```
> mydata # mostra i dati
      Soddissfatto_da_A Non_soddissfatto_da_A
Soddissfatto_da_B      150                20
Non_soddissfatto_da_B    30                50
> matrix <- data.matrix(mydata) # viene generato l'oggetto matrice richiesto dalla
fase successiva
> mcnemar.test(matrix, correct=TRUE) # esegue il test di McNemar
```

```
McNemar's Chi-squared test with continuity correction
```

```
data: matrix
```

```
McNemar's chi-squared = 1.62, df = 1, p-value = 0.2031
```

che dimostrano che la differenza tra i gradi di soddisfazione espressi dai pazienti in merito ai due trattamenti non è significativa ($p = 0.2031$).

In alternativa potete anche copiare le tre righe riportate qui sotto aggiungendo un ↵ Invio al termine dell'ultima riga e salvarle in C:\Rdati\ nel file di testo denominato `chi_McNemar.csv` (attenzione all'estensione al momento del salvataggio del file).

```
Esito;Soddissfatto_da_A;Non_soddissfatto_da_A
Soddissfatto_da_B;150;20
Non_Soddissfatto_da_B;30;50
```

Questo script prevede di eseguire il test di McNemar sui dati letti dal file `chi_McNemar.csv`. Copiatelo e incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# TEST DI MCNEMAR - 2 righe · 2 colonne
#
mydata <- read.table("C:/Rdati/chi_McNemar.csv", header=TRUE, sep=";",
row.names="Esito") # importa i dati
mydata # mostra i dati
matrix <- data.matrix(mydata) # viene generato l'oggetto matrice richiesto dalla fase successiva
mcnemar.test(matrix, correct=TRUE) # esegue il test di McNemar
#
```

Come vedete lo script è più compatto del precedente, le uniche cose da notare sono gli argomenti della funzione **read.table()**:

- **"C:/Rdati/chi_McNemar.csv"** che specifica nome e posizione del file dal quale importare i dati;
- **header=TRUE** che indica che nella prima riga del file sono contenuti i nomi delle variabili;
- **sep=";"** che specifica il separatore di campo impiegato nel file;
- **row.names="Esito"** che indica che i nomi delle righe sono contenuti nel campo "Esito".

Anche se ovviamente i risultati sono sempre gli stessi, il senso di queste due alternative è semplice. Se vi va bene intervenire ogni volta sullo script per adattarlo a nuovi dati, potete impiegare la prima. Potete invece impiegare la seconda se volete evitare di mettere mano ogni volta allo script, e preferite intervenire solamente sul file di dati. A voi la scelta, magari dopo averle sperimentate entrambe.

La rappresentazione grafica dei dati può essere effettuata mediante un [grafico a barre](#).

[1] Campbell MJ, Machin D. *Medical Statistics. A Commonsense Approach*. John Wiley & Sons, New York, 1993, ISBN 0-471-93764-9, pp. 148-150.

[2] Digitate **`help(mcnemar.test)`** nella Console di R per la documentazione della funzione **`mcnemar.test()`**.

[3] Vedere il post: [Test chi-quadrato 2 righe · 2 colonne](#).